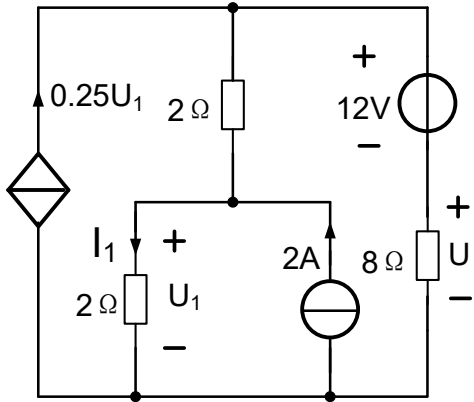


练习题

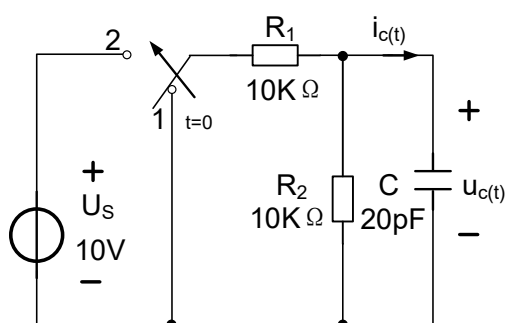
题目：一、电路如下图所示，用戴维宁定理求电压 U 。



二、电压 $u = 220\sqrt{2}\sin 314t$ V，分别作用在（1） $R=100\Omega$ ；（2） $L=0.5H$ ；（3） $C=10\mu F$ 的元件上。

试求 i_R 、 i_L 、 i_C ，并画出向量图。

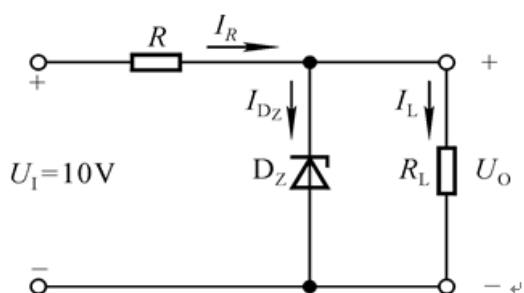
三、电路如图所示，设 $U_S=10V$ ， $R_1=R_2=10K\Omega$ ， $C=200pF$ ，开关 S 原在位置 1，电路处于稳态；在 $t=0$ 时，S 切换到位置 2。求 $u_C(t)$ ，并画出波形图。



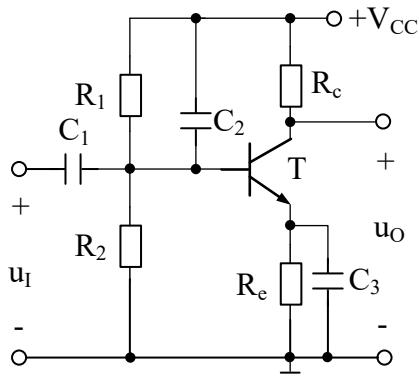
四、已知某型三相异步电动机的额定数据为：功率 $P_N=24\text{kW}$ ，电源频率 $f_1=50\text{Hz}$ ，定子电压 $U_N=380\text{V}$ ，效率 $\eta_N=0.80$ ，功率因数 $\cos\phi_N=0.85$ ，转速 $n_N=1440\text{r/min}$ ，起动转矩与额定转矩之比 $T_{ST}/T_N=1.2$ ，最大转矩与额定转矩之比 $T_{\max}/T_N=2.2$ 。

求：（1）同步转速 n_1 ；（2）额定转差率 S_N ；（3）定子额定电流 I_N ；（4）额定转矩 T_N ；（5）能否起动 160Nm 的负载？

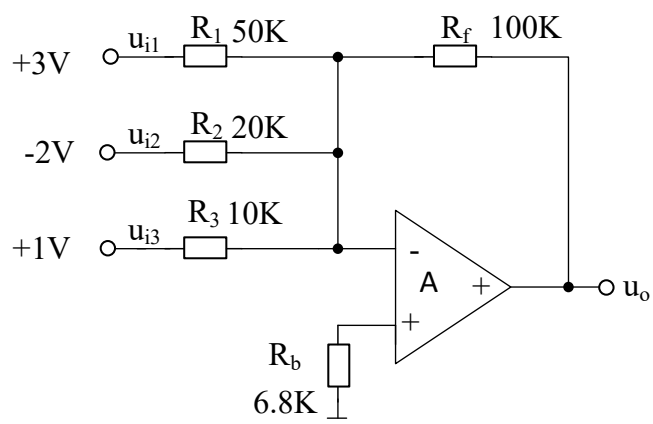
五、如图所示电路中，稳压管的稳压值为 6.0V ， $R=100\Omega$ ，计算当 $R_L=620\Omega$ 的 I_R 、 I_{DZ} 、 I_L 值；当 R_L 变为 120Ω 时， U_O 为多少？



六、画出图示电路的直流通路和交流通路



七、电路如图所示，求图示加法电路的输出电压。



八、化简逻辑式并画出电路图。

(1) $F = A(B+C) + \overline{B}\overline{C}$ (简 4 分画电路图 3 分)。

(2) $F = (A + \overline{A}C)(A + \overline{C}D + D)$ (化简 4 分画电路图 4 分)。

九、电路如图所示，是一个能进行循环移位的移位寄存器，工作时先在预置端加一个负脉冲，然后输入移位脉冲（即 CP）。试写出各触发器的驱动方程和电路的状态方程，画出 6 个 CP 作用下 Q_A 、 Q_B 和 Q_C 的波形图。

